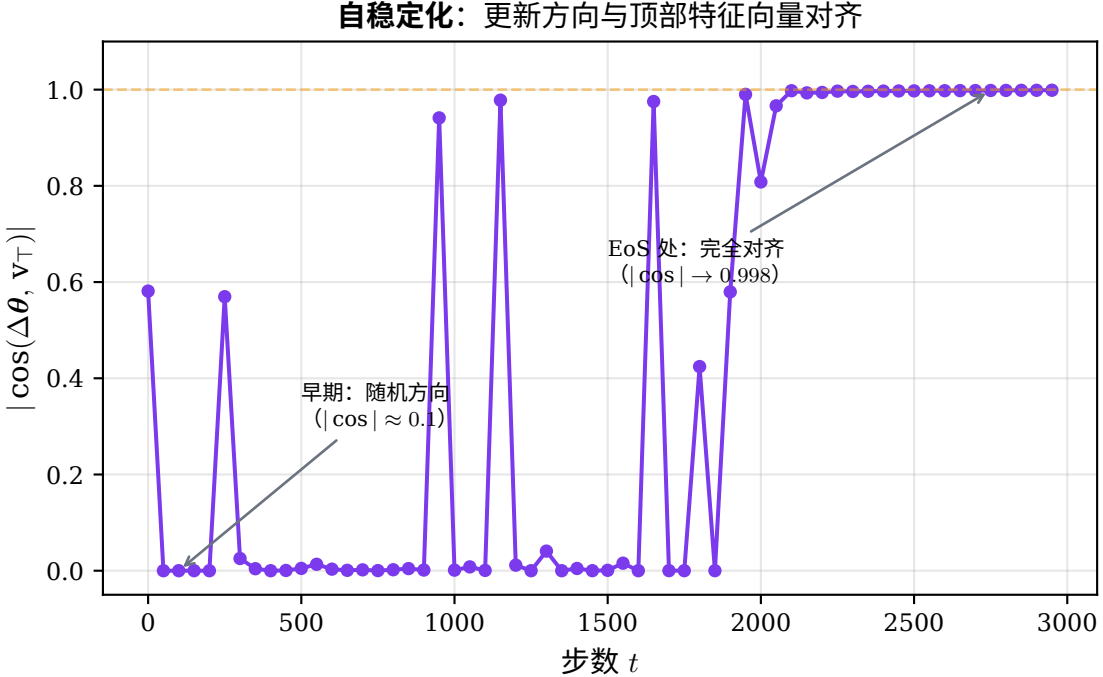
自稳定化：更新方向与顶部特征向量对齐
$|\cos(\Delta\boldsymbol{\theta}, \mathbf{v}_\top)|$
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
步数 t
早期：随机方向
（$|\cos| \approx 0.1$）
EoS 处：完全对齐
（$|\cos| \to 0.998$）